

Дата выпуска готовой  
спецификации 01-фев-2010

Дата редакции 21-мар-2024

Номер редакции 13

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Formaldehyde solution**  
Cat No. : **F/1451/PB17, F/1451/25**  
Синонимы: Formalin; Formol; Methanal  
Молекулярная формула: **C H<sub>2</sub> O**

Уникальный  
Идентификатор-Формула (UFI) **3YU0-K3VW-TX07-MH9J**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 3 (H301)  |
| Острая кожная токсичность                                                    | Категория 3 (H311)  |
| Острая токсичность при вдыхании - пары                                       | Категория 3 (H331)  |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 1B (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 1 (H318)  |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей                              | Категория 1 (H317)  |
| Мутагенность зародышевых клеток                                              | Категория 2 (H341)  |
| Канцерогенность                                                              | Категория 1B (H350) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 1 (H370)  |
|                                                                              | Категория 3 (H335)  |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H370 - Поражает органы  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты  
H350 - Может вызывать раковые заболевания  
H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании  
Горючая жидкость

## Предупреждающие формулировки

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## Дополнительная ЕС-Этикетки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Лакриматор (вещество, которое вызывает слезотечение).

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент    | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                           |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | 50-00-0   | 200-001-8 | 35-41           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |
| Метанол      | 67-56-1   | 200-659-6 | 5-14            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                                   |
| Вода         | 7732-18-5 | 231-791-2 | 40-46           | -                                                                                                                                                                                              |

| Компонент    | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                 | М-фактор | Примечания к компонентам |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Формальдегид | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -                        |
| Метанол      | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10                                                                       | -        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### Общие рекомендации

При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.

#### Попадание в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

#### Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.

#### При отравлении пероральным путем

НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

**При отравлении ингаляционным путем** При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

## **4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой**

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

## **4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

**Примечания для врача** Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### **5.1. Средства пожаротушения**

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Горючий материал. При нагревании емкости могут взрываться.

#### **Опасные продукты сгорания**

Муравьиная кислота, Кислород из воздуха может окислять формальдегид до муравьиной кислоты, особенно при нагревании, Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент    | Европейский Союз                                                                                                         | Соединенное Королевство                                                                                                 | Франция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Бельгия                                                                                                                                | Испания                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                    | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Метанол      | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                             | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL         | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                                                                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                         |

| Компонент    | Италия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Португалия                                                                                                                                                                                                            | Нидерланды                                                                   | Финляндия                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina      |
| Метанол      | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                                                        | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент    | Австрия                      | Дания                                                 | Швейцария                | Польша                                   | Норвегия                            |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Формальдегид | MAK-KZGW: 0.6 ppm 15 Minuten | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 0.6 ppm 15 Minuten | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | MAK-KZGW: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter                                                            | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Метанол | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud                         |

| Компонент    | Болгария                                                                                                                                        | Хорватия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ирландия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кипр                                                                                         | Чешская Республика                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.5 ppm<br>STEL : 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except health, funeral and embalming sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |
| Метанол      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                                                   | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                                                                                                                                                                                          | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>  |

| Компонент    | Эстония                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gibraltar | Греция                                                                                       | Венгрия                                                                                                                              | Исландия                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 |           | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|         |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | minutites.                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| Метанол | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент    | Латвия                                                                                                                                      | Литва                                                                                                                                                                                                                                                               | Люксембург                                                                                                           | Мальта                                                                                           | Румыния                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Метанол      | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                                                                                                                                                                         | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                              |

| Компонент    | Россия                                                                      | Словацкая Республика                                                             | Словения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Швеция                                                                                                                                                                    | Турция                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud     |                                                                  |
| Метанол      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                                                                                                                                                                                           | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                 | Испания                                 | Германия                                                                                |
|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   |                  |                | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|  |  |  |  |  |                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | exposures: at the end of the shift after several shifts ) |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                             |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------------------------------------|
| Метанол   |        |           |       |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                                                                                          | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Метанол   |           |        | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                      | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Формальдегид 50-00-0 ( 35-41 ) |                                 |                                  | DNEL = 37µg/cm2                       | DNEL = 240mg/kg bw/day                 |
| Метанол 67-56-1 ( 5-14 )       |                                 | DNEL = 20mg/kg bw/day            |                                       | DNEL = 20mg/kg bw/day                  |

| Component                      | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Формальдегид 50-00-0 ( 35-41 ) | DNEL = 0.75mg/m³                  |                                    | DNEL = 0.375mg/m³                       | DNEL = 9mg/m³                            |
| Метанол 67-56-1 ( 5-14 )       | DNEL = 130mg/m³                   | DNEL = 130mg/m³                    | DNEL = 130mg/m³                         | DNEL = 130mg/m³                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                      | пресная вода    | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Формальдегид 50-00-0 ( 35-41 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw | PNEC = 4.44mg/L  | PNEC = 0.19mg/L                      | PNEC = 0.2mg/kg soil dw    |
| Метанол 67-56-1 ( 5-14 )       | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw  | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 100mg/kg soil dw    |

| Component                      | Морская вода    | Морская вода осадков        | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Формальдегид 50-00-0 ( 35-41 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                          |                 |        |
| Метанол 67-56-1 ( 5-14 )       | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Витон (R)            | > 480 минут  | 0.7 mm           | EN 374      | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Нитрилкаучук         | > 360 минут  | 15 - 22 mil      |             |                                                                                     |
| Бутилкаучук          | > 240 минут  | 25 -35 mil       |             |                                                                                     |
| Неопреновые перчатки | > 60 минут   | 18 - 24 mil      |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|                                            |                                                  |                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                         |                                             |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                       |                                             |
| Запах                                      | Раздражающий острый                              |                                             |
| Порог восприятия запаха                    | 0.8 - 1 ppm                                      |                                             |
| Точка плавления/пределы                    | -15 °C / 5 °F                                    |                                             |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                               |                                             |
| Точка кипения/диапазон                     | 97 °C / 206.6 °F                                 | @ 760 mmHg                                  |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно Горючая жидкость                      | На основании результатов испытаний жидкость |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                      |                                             |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 7 vol%<br>Верхние пределы 73 vol% |                                             |
| Температура вспышки                        | 63 - 75 °C / 145.4 - 167 °F                      | Метод - Информация отсутствует              |
| Температура самовоспламенения              | 424 °C / 795.2 °F                                |                                             |
| Температура разложения                     | > 150°C                                          |                                             |
| pH                                         | 3-4.2                                            |                                             |
| Вязкость                                   | 1.0 mPas @ 20°C                                  |                                             |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый                                      |                                             |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                           |                                             |
| Козффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                  |                                             |
| Компонент                                  | Lg Pow                                           |                                             |
| Формальдегид                               | -0.35                                            |                                             |
| Метанол                                    | -0.74                                            |                                             |
| Давление пара                              | 2 mbar @ 20 °C                                   |                                             |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.083                                            |                                             |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                      | жидкость<br>(Воздух = 1.0)                  |
| Плотность пара                             | > 1.0                                            |                                             |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                           |                                             |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C H2 O                                  |
| Молекулярный вес     | 30.02                                   |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Стабилизирован метанолом. При снижении концентрации ингибитора может произойти опасная полимеризация.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | При снижении концентрации ингибитора может произойти опасная полимеризация. |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке.                                       |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Температуры выше 65°C. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Potassium permanganate. Пероксиды. Perchloric acid + aniline. Сильные основания. Sodium hydroxide. Аммиак. Гидроксиды. Sodium bisulfite. Сильные кислоты. Хлороводород. Изоцианаты. Ангидриды кислот. Magnesium carbonates. Йод.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

## 10.6. Опасные продукты разложения

Муравьиная кислота. Кислород из воздуха может окислять формальдегид до муравьиной кислоты, особенно при нагревании. Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Перорально                            | Категория 3 |
| Кожное                                | Категория 3 |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Категория 3 |

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент    | LD50 перорально                | LD50 дермально              | LC50 при вдыхании           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Формальдегид | 500 mg/kg (Rat)                | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)   | 0.578 mg/L (Rat) 4 h        |
| Метанол      | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |
| Вода         | -                              | -                           | -                           |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 1 B

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Категория 1        |

| Component                         | метод испытаний                                                                                                                                | Подопытные виды            | Изучение результатов             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Формальдегид<br>50-00-0 ( 35-41 ) | Сенсибилизирующее действие<br>при контакте с кожей<br>метод испытаний Patch Test<br><br>Сенсибилизирующее действие<br>при вдыхании<br>in vitro | человека<br>морская свинка | Сенсибилизатор<br>Сенсибилизация |
| Метанол<br>67-56-1 ( 5-14 )       | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT)                                                                                          | морская свинка             | non-sensitising                  |

Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; Категория 2

Отмечались мутагенные эффекты у людей

(F) канцерогенность; Категория 1B

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

| Компонент    | ЕС           | UK    | Германия | IARC    |
|--------------|--------------|-------|----------|---------|
| Формальдегид | Carc Cat. 1B | Cat 3 |          | Group 1 |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

| Component                   | метод испытаний | Подопытные виды / продолжительность                    | Изучение результатов   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 5-14 ) | OECD TG 416     | Крыса / При отравлении ингаляционным путем 2 поколения | NOAEC = 1.3 mg/l (air) |

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

**Результаты / Органы-мишени** Органы дыхания, Зрительный нерв, Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

**Органы-мишени**

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные**

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Содержит вещество, которое.. Токсично для водных организмов.

| Компонент    | Пресноводные рыбы                          | водяная блоха                           | Пресноводные водоросли                           |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Формальдегид | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h         | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus) |
| Метанол      | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                  |

| Компонент | Микро токсикология                                                              | М-фактор |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Метанол   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Не применимо для смесей

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость                         | Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации, ?????????? ? ?????.                        |                                                                                                    |
| Component                         |                                                                                                                                  | разлагаемость                                                                                      |
| Формальдегид<br>50-00-0 ( 35-41 ) |                                                                                                                                  | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |
| Метанол<br>67-56-1 ( 5-14 )       |                                                                                                                                  | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d                                                                     |
| Дегградация в очистные сооружения | Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |                                                                                                    |

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент    | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------|--------|---------------------------------------|
| Формальдегид | -0.35  | Данные отсутствуют                    |
| Метанол      | -0.74  | <10 dimensionless                     |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                          |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.                              |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

## IMDG/IMO

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2209                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FORMALDEHYDE SOLUTION |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                   |

## ADR

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2209                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FORMALDEHYDE SOLUTION |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                   |

## IATA

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2209                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | FORMALDEHYDE SOLUTION |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                   |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент    | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Формальдегид | 50-00-0   | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X    |
| Метанол      | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Вода         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

|              |           |   |        |   |   | перечень химических веществ) |   |   |
|--------------|-----------|---|--------|---|---|------------------------------|---|---|
| Формальдегид | 50-00-0   | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Метанол      | 67-56-1   | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |
| Вода         | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент    | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                 | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | 50-00-0   | -                                                                          | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Метанол      | 67-56-1   | -                                                                          | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                      |
| Вода         | 7732-18-5 | -                                                                          | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент    | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | 50-00-0   | 5 tonne                                                                       | 50 tonne                                                                            |
| Метанол      | 67-56-1   | 500 tonne                                                                     | 5000 tonne                                                                          |
| Вода         | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

производственного воздействия

Принять к сведению Dir 76/769/EEC, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент    | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                                            |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид | WGK 3                              | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Метанол      | WGK 2                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                 |

| Компонент    | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Формальдегид | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |
| Метанол      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формальдегид<br>50-00-0 ( 35-41 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Метанол<br>67-56-1 ( 5-14 )       | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H331 - Токсично при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H370 - Поражает органы

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H350 - Может вызывать раковые заболевания

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Formaldehyde solution

Дата редакции 21-мар-2024

веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Физические опасности</b>           | На основании результатов испытаний |
| <b>Опасности для здоровья</b>         | Метод расчета                      |
| <b>Опасности для окружающей среды</b> | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Дата выпуска готовой спецификации</b> | 01-фев-2010                                |
| <b>Дата редакции</b>                     | 21-мар-2024                                |
| <b>Сводная информация по изменениям</b>  | Обновленные разделы паспорта безопасности. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**